

Careon AI – البنية التقنية

يتكون النظام من ٣ طبقات:

١. الاستشعار (Sensing): جمع البيانات من المريض
٢. المعالجة + ESP8266 (Processing): تحليل البيانات
٣. التنفيذ (Actuation): حركة + تنبيه

الحساسات

1 حساس الضغط (FSR)

فائدته:

- قياس الضغط
- كشف المناطق الخطرة

أين يوضع:

- الظهر – الحوض – الكعبين

ليش مهم:

- يكشف خطر التقرحات
- يساعد في تغيير الوضعية

2 الحرارة والرطوبة (DHT22)

فائدته:

- قياس الحرارة والرطوبة

أين يوضع:

- داخل المرتبة

ليش مهم:

- يمنع بيئة التقرحات
- يراقب التعرق

3 الحركة (MPU6050)

فائدته:

- كشف الحركة والوضعية

أين يوضع:

- داخل المرتبة

ليش مهم:

- يكشف عدم الحركة
- يحلل سلوك المريض

4 توزيع الضغط (Pressure Matrix)

فائدته:

- خريطة ضغط كاملة

أين يوضع:

- تحت الجسم كامل

ليش مهم:

- دقة عالية
- مستوى طبي

5 الوزن (Load Cell)

فائدته:

- قياس الوزن بدقة

أين يوضع:

- تحت السرير

ليش مهم:

- أدق من FSR
- يحلل التغيرات

6 نبض القلب (Pulse Sensor)

فائدته:

- قياس النبض

أين يوضع:

- الإصبع

ليش مهم:

- مؤشر للدورة الدموية
- تقييم تأثير الضغط

7 الأكسجين (MAX30102)

فائدته:

• SpO2 + نبض

أين يوضع:

• الإصبع

ليش مهم:

• يعزز الجانب الطبي

• مراقبة الحالة

8 رطوبة السطح

فائدته:

• كشف البلل

أين يوضع:

• داخل المرتبة

ليش مهم:

• يمنع التقرحات

• مهم صحياً

9 Piezo Sensor

فائدته:

• توليد طاقة + استشعار اهتزاز

أين يوضع:

• أسفل السرير

ليش مهم:

• دعم الطاقة

• فكرة مبتكرة

✂ أنظمة التنفيد

1 Air System

طريقة العمل:

• نفخ وتفرغ وسائد هوائية

الأداة:

• مضخة + صمامات

الفائدة:

- تقليل الضغط
 - تحسين الدورة الدموية
-

2 الاهتزاز

طريقة العمل:

- اهتزاز خفيف في مناطق الضغط

الأداة:

- Vibration Motors + Driver

الفائدة:

- تنشيط الدم
 - تقليل الركود
-

3 Linear Actuator

طريقة العمل:

- رفع أجزاء من السرير

الأداة:

- Actuator + Driver

الفائدة:

- تغيير الوضعية
 - تقليل الضغط جذرياً
-

🧠 الذكاء الاصطناعي والبرمجة

1 Rule-Based

طريقة العمل:

- IF / ELSE

الأداة:

- ESP8266

الفائدة:

- بسيط وسريع
-

2 Moving Average

طريقة العمل:

- حساب متوسط القراءات

الأداة:

- كود داخلي

الفائدة:

- دقة أعلى
-

3 Time Analysis

طريقة العمل:

- قياس مدة الضغط

الأداة:

- Timer

الفائدة:

- كشف الخطر الحقيقي
-

4 Decision Tree

طريقة العمل:

- ربط الضغط + الحرارة + الحركة

الأداة:

- Python / ESP

الفائدة:

- قرارات أذكى
-

5 Machine Learning

طريقة العمل:

- يتعلم ويتوقع الخطر

الأداة:

- Python + TensorFlow

الفائدة:

- نظام استباقي
-

6 TinyML

طريقة العمل:

• AI داخل الجهاز

الأداة:

• TensorFlow Lite

الفائدة:

• سريع بدون إنترنت

7 Firebase

طريقة العمل:

• تخزين البيانات سحابياً

الأداة:

• WiFi + Firebase

الفائدة:

• تحليل وربط التطبيق

8 Blynk App

طريقة العمل:

• عرض البيانات + تنبيهات

الأداة:

• تطبيق Blynk

الفائدة:

• مراقبة سهلة

9 نظام التنبيهات

طريقة العمل:

• إشعار + صوت + ضوء

الأداة:

• Buzzer + LED

الفائدة:

• أمان عالي

10 التوصيات الذكية

طريقة العمل:

- اقتراح وضعية للمريض

الأداة:

- AI / Firebase

الفائدة:

- تحسين الرعاية
 - نظام احترافي
-